

5주차 노벨생리의학상과 신약 개발 2

카리코 이야기 · mRNA 치료제 · 2024·2025 노벨상

- 상세요약
- 개념문제 12
- 중간고사 대비 실전 31
- 암기카드

슬라이드 6~31은 4주차 mRNA 내용 그대로라 4주차 노트로 복습하면 돼. 여기서 새로 나온 것 — Q&A 4개, 카리코 이야기, mRNA 치료제·AI 설계, 2024(microRNA·AlphaFold), 2025(면역관용). 2024엔 AlphaFold·화학상 vs 물리학상, microRNA가 나왔어.

CONTENTS

00	한 장 지도 · 2024 기출 분석	2
01	Q&A 4개	3
02	카리코 이야기	5
03	mRNA 치료제 · AI 설계	6
04	2024 노벨상: microRNA · AlphaFold	8
05	2025 노벨상: 면역관용 · 2026 후보	11
★	중간고사 대비 실전문제	14
✓	암기카드	22



한 줄 요약

2023 mRNA(단백질 ON) → 2024 microRNA(단백질 OFF)
+ AlphaFold(구조) → 2025 면역관용(면역 끄기). 모두 **기초 발견** → **신약으로 이어진 사례**.

💡 앞부분(슬라이드 6~31)은?

mRNA 백신 역사·Ψ·LNP·특허 = 4주차 노트 PART 02~06과 같아. 여기서 **새 Q&A**
4개부터 시작!

🎯 2024 중간고사 — 이 범위에서 나온 것

문항	정답 포인트 (교수님 해설)
2024 노벨상 (변별력 문항)	베이커·하사비스 = 화학상 (AI 단백질 구조 예측) 홉필드·힌턴 = 물리학상 (인공신경망 딥러닝) — 둘을 바꿔치기!
AlphaFold	“AlphaFold로 합성신약과 단백질 부착 사이트 를 예측” X → AlphaFold는 단백질 자체의 구조 예측이 주. 부착 사이트는 다른 AI
microRNA	헤어핀 구조 → mRNA에 달라붙어 기능 억제 = 맞는 설명

1 오래 써온 한약, 왜 처음부터 다시 검증?

전통 사용 경험 = **가설의 출발점**일 뿐, 허가 근거(정량적 유효성·안전성·품질)를 대체 못함

① 용량·대조군·이상반응이 기록 안 됨 → 인과 추론 불가 ② 추출·농축하면 **조성·**

노출량이 달라짐 ③ FDA Botanical Drug 경로도 비임상 독성·CMC·임상 요구

그림: 합성(NCE)은 Discovery부터, 천연물은 **초기 임상 쪽으로 진입** 가능 → 기간은

줄어도 검증은 **면제 X**

2 바이오시밀러는 왜 고부가가치?

가치 = “새로움”이 아니라 원본과 “**매우 유사함**”을 입증하는 고난도 역량

목표 = **de novo 유효성이 아니라 유사성 입증** · 구조 → 기능 → 약동학 → 면역원성
단계적 비교

세포주·배양·정제 공정의 재현성 = 기술 장벽이자 수익원 (‘복제 = 저기술’ X)

신약 = 새로운 근거 / 시밀러 = 동등성 근거 — 둘 다 자본·기술 집약

3 복합제, 편의성만으로 개량신약?

우월성 증명이 필수는 아님 → **주장한 개선점에 맞는 근거**가 핵심

편의성을 주장하면 편의성 근거, 우월성을 주장하면 우월성 근거 · 식약처는 **대조약 대비 무엇이 개선됐는지** 확인

메타분석: FDC vs 따로 복용 혈압 정상화 OR 1.30 (95% CI 0.98~1.71 → 1 포함 = **유의하진 않음**)

4 Ψ를 넣으면 백신 효과도 줄어들까?

아니. Ψ가 줄이는 건 mRNA 자체에 대한 과도한 초기 경보(선천면역)

백신이 원하는 건 **항원 특이적 적응면역** → 경보가 조용해야 번역이 안 멈춰 **항원 ↑** → 효과 오히려 ↑

데이터: 비변형 IFN-β ~120배 ↑ vs Ψ 거의 없음 · GFP 단백질은 Ψ가 훨씬 많음

비유: 화재경보기 불륨만 낮춤 · LNP가 적당한 **보조제(adjuvant)** 역할

Q1 O/X ★★★

- (1) 오래 써온 한약은 비임상 독성시험이 면제된다. O / X
- (2) 추출·농축하면 원래 한약과 조성·노출량이 달라진다. O / X
- (3) 바이오시밀러 개발의 초점은 새로운 유효성 입증이다. O / X
- (4) 복합제 개량신약은 반드시 우월성을 입증해야 한다. O / X
- (5) 식약처는 대조약 대비 개선점을 확인한다. O / X

내 풀이

정답 X O X X O

(1) 기간은 줄어도 검증 면제 X (3) 유사성 입증 (4) 주장에 맞는 근거면 됨

Q2 서술 ★★★

슈도우리딘으로 선천면역을 줄이면 백신 효과도 줄어드는가? 선천면역과 적응면역을 구분해 서술하시오.

내 풀이

모범답안

줄어들지 않는다. Ψ 가 억제하는 것은 mRNA 자체를 외부 RNA로 인식해 생기는 과도한 선천면역 경보이다. 경보가 줄면 번역이 멈추지 않아 항원 단백질이 더 많이 생산되고, 면역계는 이 항원을 보고 항원 특이적 적응면역(항체·기억세포)을 잘 형성한다. 오히려 백신 효과는 높아진다.

Q3 객관식 ★★★

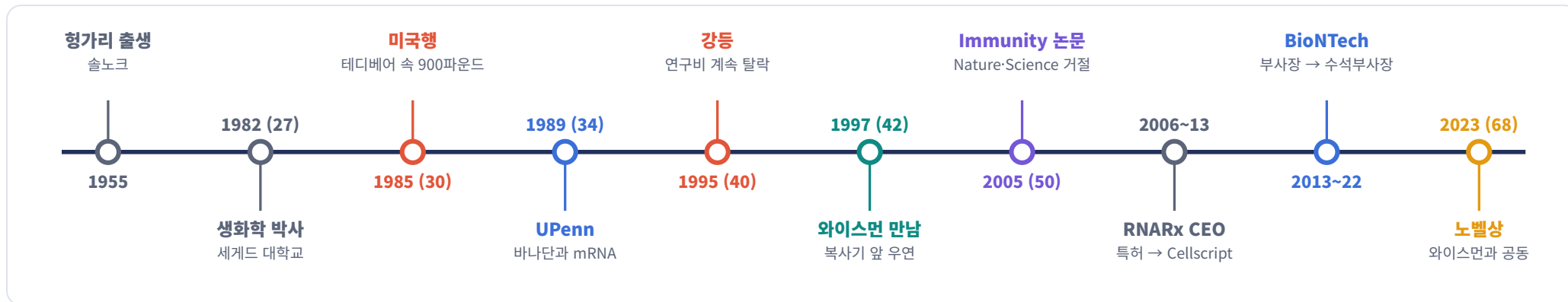
FDC vs 유리 용량 병용 메타분석 OR = 1.30 (95% CI 0.98~1.71)의 해석으로 옳은 것은?

- ① FDC가 통계적으로 유의하게 우월하다.
- ② FDC가 유의하게 열등하다.
- ③ FDC 쪽 경향은 있으나 CI가 1을 포함해 유의하지 않다.
- ④ 연구 간 이질성이 매우 크다.
- ⑤ 복합제는 개량신약이 될 수 없다.

내 풀이

정답 ③

$I^2 = 0\% \rightarrow$ 이질성 없음. 우월성은 약하지만 편의성 근거로 개량 가능.



NYT “Long Overlooked” 4장면

- ① 테디베어: 헝가리 반출 한도 100\$ → 딸 수잔(후에 올림픽 조정 금메달 2회)의 공인형에 900파운드 · UPenn에서 **종신직 없는 연구 조교수**, 연구비·실험실 없음
- ② 아픈 쥐: 랭거(신경외과)와 뇌혈관 실험 실패 → 와이스먼과 **우연한 대화** → mRNA를 주사한 쥐가 아팠다 = 면역계가 mRNA를 침입자로 인식
- ③ tRNA 단서: **대조군 tRNA는 염증을 안 일으켰다** → 이유 = 슈도우리딘 → mRNA에 넣자 염증 ↓ + 단백질 **10배** → 주요 저널 거절, 제약사·VC 무관심
- ④ 코로나: 2020.1 서열 공개 → BioNTech 몇 시간, Moderna 이틀 만에 설계 (항원 = **스파이크**) → **2020.11.8** 화이자-바이오펜트 첫 결과

△ 시험 포인트

2023 노벨상 = 변형 뉴클레오타이드(Ψ) 발견 — mRNA 자체나 LNP 발명 X
핵심 논문은 Nature·Science 거절 → **Immunity(2005)**
특허는 발명자가 아니라 **Cellscript**가 보유

💬 국내 과학자 반응

구본경: 핵심은 **가짜유리딘(Ψ)** — 비특이적 면역 ↓, 항원 특이적 면역 유지 · CNS 아닌 논문
도준상: 응용(전달 공학)이 완성, 팬데믹이 **10년 앞당김**
김건: 장기 기초연구 지원 · 원병목: 20년 **협업**

저분자	항체	핵산 (mRNA 등)
작용	단백질 (효소·채널)	단백질 (세포 밖·표면)
장점	생산 쉬움, 경구	친화도·특이성 ↑
단점	특이성 ↓, 표적 제한	고비용, 주사, 표적 제한

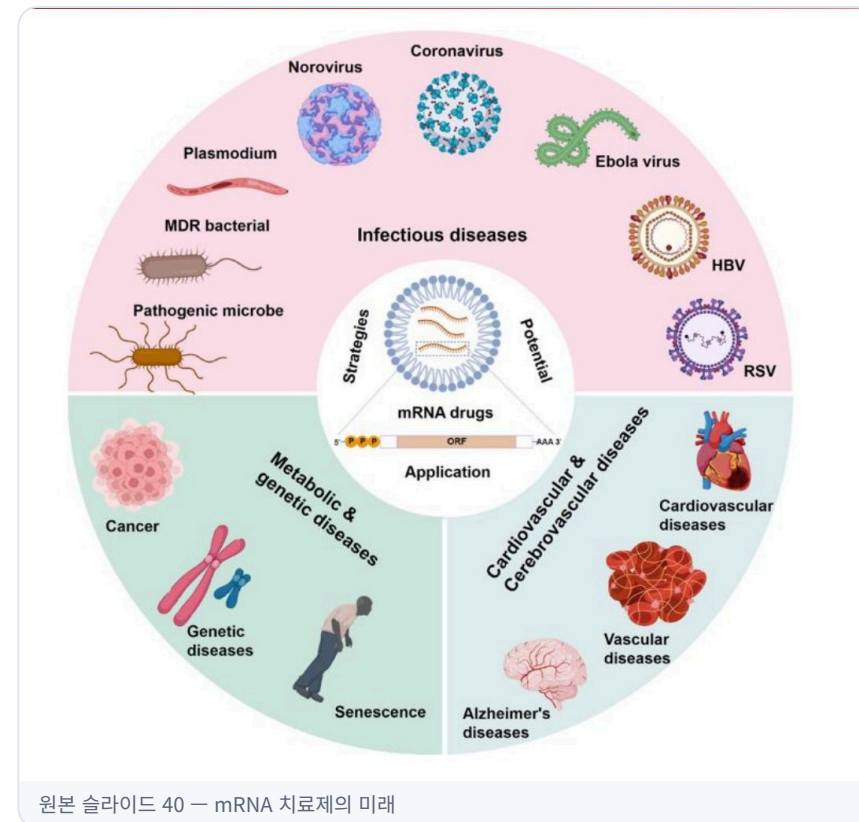
mRNA drug = 단백질 보충·대체 / mRNA vaccine = 항원 생산 → 면역

mRNA 치료제 개발 4단계

① 설계·합성 (서열 → IVT → 정제) → ② 봉입 (LNP 등 전달체) → ③ 약력학·안전성 평가 (세포 → 마우스 → 영장류) → ④ 제조·임상
= 저분자의 “합성 → 비임상 → 임상”에 봉입 단계가 추가 · ALC-0315 = 코미나티의 이온화 지질

AI로 mRNA 서열 설계 (LinearDesign)

스파이크 1,273 aa → 코돈 조합 $\approx 2.4 \times 10^{632}$ 가지 (전수 탐색 $\sim 10^{616}$ 억 년)
목표 2개: 안정성(MFE ↓, 이중가닥 ↑) + 번역 효율(CAI ↑) · 언어 문장 분석(격자 파싱) 기법 → 11분
결과: 자유에너지 2.6배 ↓, 마우스 항체 최대 128배 · “서열 설계는 아직 과제”(4주차 기출)와 연결



원본 슬라이드 40 — mRNA 치료제의 미래

확장 방향

감염병(코로나·RSV·에볼라·말라리아) → 암(맞춤 암백신) → 유전·대사 (단백질 대체)·노화 → 심혈관·뇌혈관·알츠하이머
관건 = 반복 투여 안전성 + 표적 전달

Q4 객관식

★★☆

카리코에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 1995년 연구비 탈락이 이어져 강등됐다.
- ② 1997년 면역학자 와이스먼을 만났다.
- ③ 대조군 tRNA에서 슈도우리딘 단서를 얻었다.
- ④ 핵심 논문은 Nature에 바로 게재됐다.
- ⑤ 2013년부터 BioNTech에서 일했다.

내 풀이

정답 ④

Nature-Science 거절 → Immunity(2005).

Q5 빈칸

★★☆

핵산 약물은 (ㄱ) 단계에서 작용해 저분자·
항체가 닿지 못하던 (ㄴ) 표적도 다룰 수
있지만, (ㄷ) 시스템이 필수다.

AI(LinearDesign)는 mRNA의 안정성 지표
(ㄹ) 와 번역 효율 지표 (ㅁ) 를
동시에 최적화한다.

내 풀이

정답 ㄱ 전사(유전 정보) · ㄴ undruggable · ㄷ
약물전달 · ㄹ MFE · ㅁ CAI

Q6 O/X

★★☆

- (1) 항체 약물은 세포 안 단백질에 주로 작용한다. O / X
- (2) mRNA 치료제 개발엔 “봉입” 단계가 있다. O / X
- (3) BioNTech는 서열 공개 후 몇 시간 만에 백신을 설계했다. O / X
- (4) 코로나 mRNA 백신의 항원은 스파이크 단백질이다. O / X
- (5) 2023 노벨상은 LNP 발명에 수여됐다. O / X

내 풀이

정답 X O O O X

(1) 세포 밖·표면 (5) 변형 뉴클레오사이드

분야	수상자	업적
생리학	Victor Ambros · Gary Ruvkun	microRNA 발견과 전사 후 유전자 조절
화학	David Baker	컴퓨터 단백질 설계 (computational protein design)
	Demis Hassabis · John Jumper	단백질 구조 예측 (AlphaFold, DeepMind)
물리	John Hopfield · Geoffrey Hinton	인공신경망 머신러닝의 기초

⚠ 2024 기출 — 변별력 문항

“베이커·하사비스 = 물리학상” ✕ → 화학상 / “홉필드·힌턴 = 화학상” ✕ → 물리학상

🧠 단백질 = 화학, 신경망 = 물리

🔗 2023 → 2024

2023 mRNA = 정보를 넣어 단백질 **ON** → 2024 microRNA = 정보 흐름을 끄는 **OFF**
스위치 · AlphaFold = 서열이 구조를 결정하는 원리를 계산

The Nobel Prize in Chemistry 2024

David Baker

"for computational protein design"



David Baker, III, Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

Demis Hassabis

"for protein structure prediction"



Demis Hassabis, III, Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

John Jumper

"for protein structure prediction"



John Jumper, III, Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

The Nobel Prize in Physics 2024

John Hopfield

"for foundational discoveries and inventions that enable machine learning with artificial neural networks"



John Hopfield, III, Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

Geoffrey Hinton

"for foundational discoveries and inventions that enable machine learning with artificial neural networks"



Geoffrey Hinton, III, Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2024

Victor Ambros

"for the discovery of microRNA and its role in post-transcriptional gene regulation"



Victor Ambros, III, Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

Gary Ruvkun

"for the discovery of microRNA and its role in post-transcriptional gene regulation"



Gary Ruvkun, III, Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

원본 슬라이드 44 — 화학 · 물리 · 생리학 2024



 **microRNA 핵심**

길이 ~22 nt · 헤어핀(머리핀) 구조에서 시작 · **seed 영역(2~8번)**이 표적 인식 → miRNA 1개가 수백 개 mRNA 조절

암에서 두 얼굴: **OncomiR**(종양억제유전자 OFF → 억제 전략 anti-miR) / **종양억제 miRNA**(발암유전자 OFF → 보충 전략 mimic) · 고분자 나노입자로 전달

siRNA = 완전 상보로 mRNA 절단하는 합성 RNA (온파트로)

 **AlphaFold → AI 신약 (CDK20, Insilico)**

① 표적 발굴
PandaOmics
CDK20 (dark target)

② 구조 예측
AlphaFold
구조 모르던 표적

③ 분자 생성
Chemistry42
생성형 AI · 2라운드

④ 검증
in vitro
세포 증식 억제

KD 7300 nM → 180 nM (약 40배 ↑, 작용수목 강하게 결합)

AlphaFold = 아미노산 서열 → **3차원 단백질 구조 예측** (실험은 수개월~수년) → 구조 모르던 **dark target**도 구조기반 약물설계(SBDD) 가능

 **2024 기술**

“AlphaFold로 합성신약과 단백질 **부착 사이트**를 예측한다” X — 교수님: AlphaFold는 **단백질 자체의 구조**를 예측하는 게 주, 부착 사이트 예측은 또 다른 AI 기술. (위 CDK20 사례도 결합 자세는 별도 생성 AI가 예측)

Q7 객관식 2024 기출변형

2024 노벨상에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 베이커·하사비스는 노벨 물리학상을 받았다.
② 홉필드·힌턴은 노벨 화학상을 받았다.
③ AI 단백질 구조 예측은 노벨 화학상을 받았다.
④ AlphaFold는 합성신약의 단백질 부착 사이트 예측이 주목적이다.
⑤ 생리의학상은 siRNA 약물 개발에 수여됐다.

내 풀이

정답 ③

①② 서로 바뀜 ④ 구조 예측이 주 ⑤ microRNA 발견

Q8 순서 ★★★

microRNA 생성·작용 순서를 배열하시오.

ㄱ. Dicer 절단 → 이중가닥 ㄴ. Exportin-5로 핵 밖 수송 ㄷ. Drosha 절단(핵) ㄹ. RISC 탑재 → 표적 mRNA 억제 ㅁ. pri-miRNA 전사

내 풀이

정답 ㅁ → ㄷ → ㄴ → ㄱ → ㄹ

한 줄 암기 ▶ 드(핵) → 엑스포 → 다이서(세포질) → 리스크

Q9 O/X 2024 기출변형

(1) microRNA는 헤어핀 구조를 가지며 mRNA에 붙어 기능을 억제한다. O / X
(2) 동물 miRNA는 seed 영역(2~8번)으로 결합한다. O / X
(3) OncomiR은 발암유전자를 억제한다. O / X
(4) miRNA 하나는 하나의 mRNA만 조절한다. O / X
(5) CDK20 사례에서 KD가 7300 → 180 nM으로 개선됐다. O / X

내 풀이

정답 O O X X O

(3) OncomiR은 종양억제유전자를 끄 (4) 수백 개

수상 (각 1/3)

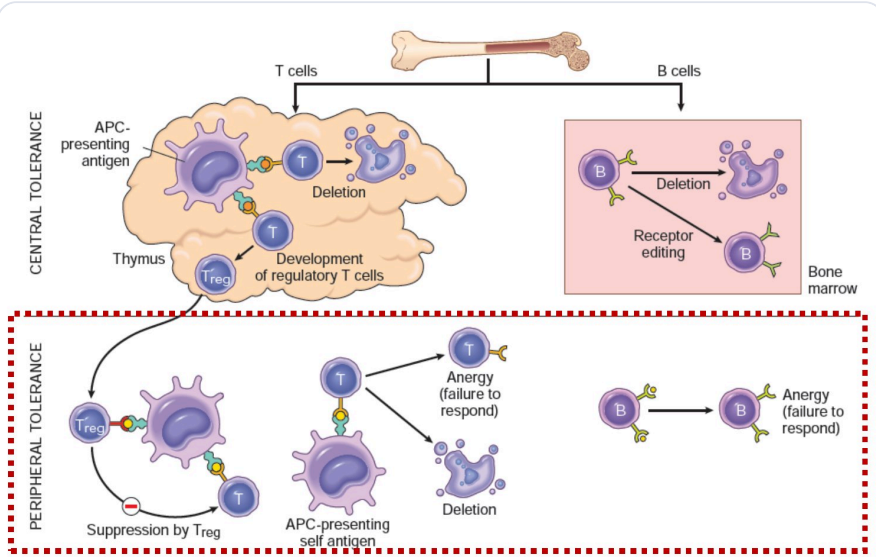
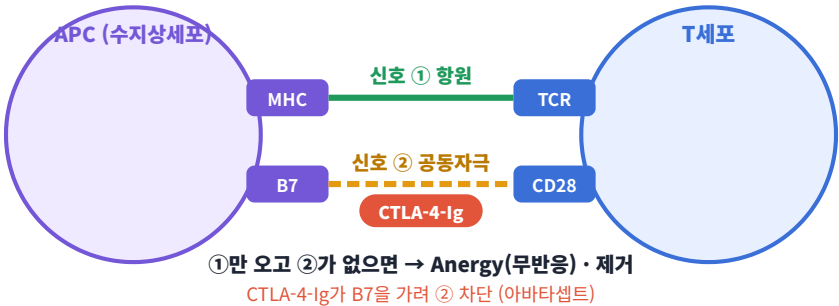
Mary E. Brunkow · Frederick J. Ramsdell · Shimon Sakaguchi — “말초 면역관용(peripheral immune tolerance)에 관한 발견” → 핵심 = 조절 T세포(Treg)와 FOXP3

	중추 관용	말초 관용 ★
장소	흉선(T) · 골수(B)	림프절·조직 등 몸 전체
기전	제거 · 수용체 편집 · Treg 생성	Treg 억제 · Anergy · 제거
비유	입학 시험	졸업 후 현장 감독

Th 분화 — 사이토카인이 운명을 결정

사이토카인	전사인자	세포
IL-12	T-bet	Th1
IL-4	Gata3	Th2
TGF-β + IL-6	RORγt	Th17 (염증)
IL-2 + TGF-β	FOXP3	Treg (억제)

🔑 T세포 활성화 = 신호 2개



원본 슬라이드 52 — 빨간 점선 = 말초 관용 (2025 노벨상 영역)

🔥 자가면역 = 유전 × 환경

3요인: ① 관용·조절 결함 (예: FOXP3 결함 → IPEX) ② 자기 항원의 비정상 제시 ③
염증·선천면역
환경: 감염·조직 손상 → APC 활성화 → 자기반응 림프구 유입

질환	HLA	교차비
강직성 척추염	B*27	100~200
제1형 당뇨 (이형접합)	DRB1*0301/0401	35
류마티스 관절염	DRB1 SE 2개	12
셀리악병	DQA1*0501-DQB1*0201	7

🏆 2026 생리의학상 후보 (강의 9/30 기준)

Drucker · Holst · Mojsov — GLP-1 발견 → 오젠퍍·위고비
Springer — 면역 부착 수용체(인테그린) → 나탈리주맙·베돌리주맙
발표 10.5~12 (실제 수상자는 발표 결과로 확인!)

방향	전략	응용	예
관용 ↑ (면역 억제)	Treg 증강	자가면역(1형 당뇨·루푸스), 이식	Treg 세포치료, 저용량 IL-2
	Anergy 유도	자가면역, 이식 거부	CTLA-4-Ig (아바타셉트·벨라타셉트) — CD28-B7 차단
	항원 특이적 관용	특정 자가면역, 알레르기	톨레로젠 · 역 백신
관용 ↓ (면역 활성화)	면역관문 억제	암 (면역항암)	PD-1/PD-L1 · CTLA-4 저해제 (브레이크 해제)

⚠️ 같은 원리, 반대 방향

관용 ↑ → 자가면역·이식 치료 / 관용 ↓ → 면역항암 (부작용: 자가면역 유사 irAE)
2023 = 면역 켜기(백신) vs 2025 = 면역 끄기(관용)

Q10

빈칸

★★☆

2025 노벨생리의학상은 _____ (ㄱ) _____ 면역관용에 관한 발견으로 수여됐다. 핵심 세포는 _____ (ㄴ) _____ 이고 주 조절 유전자는 _____ (ㄷ) _____ 이다. 이 세포는 IL-2와 _____ (ㄹ) _____ 에 의해 분화한다.

📎 내 풀이

정답

ㄱ 말초 · ㄴ 조절 T세포(Treg) · ㄷ FOXP3 · ㄹ TGF-β

Q11

객관식

★★★

면역관용 원리를 이용한 신약 연결로 옳지 않은 것은?

① Treg 증강 — 저용량 IL-2

② Anergy 유도 — CTLA-4-Ig

③ 항원 특이적 관용 — 역 백신

④ 면역관문 억제 — PD-1 저해제

⑤ 면역관문 억제 — 자가면역 질환 치료

📎 내 풀이

정답

⑤

관문 억제 = 관용 ↓ → 암 치료 (자가면역은 오히려 부작용).

Q12

O/X

★★☆

① 신호①(항원)만 있고 공동자극이 없으면 Anergy가 된다.

② TGF-β + IL-6은 Treg 분화를 유도한다.

③ 강직성 척추염은 HLA-B27과 강하게 연관된다.

④ 중추 관용은 흥선·골수에서 일어난다.

⑤ 2026 후보 GLP-1은 당뇨·비만 치료제와 연결된다.

📎 내 풀이

정답

O X O O O

(2) 그건 Th17. Treg = IL-2 + TGF-β

MIDTERM PRACTICE

중간고사 대비 실전문제

5주차 범위 · 객관식 9 · O/X 12 · 단답 6 · 서술 4

이렇게 풀자

정답 가리고 풀기 → 틀린 번호 표시 → 해당 PART로 돌아가기

교수님 출제 의도 (2024)

노벨상 문항은 “**변별력**”용 — 상 이름(화학/물리)과 무엇을 **예측**하나(구조 vs 부착 사이트)를 정확히!

서술형 채점 기준

“구분해 서술” → 두 개념을 각각 정의 후 연결 · “5개” → 1개 부족 시 -1점

실전 1 객관식 2024 기출변형

2024 노벨상과 AlphaFold에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 베이커는 컴퓨터 단백질 설계로 노벨 화학상을 받았다.
- ② 하사비스·점퍼는 단백질 구조 예측으로 화학상을 받았다.
- ③ 홉필드·힌턴은 인공지능경망으로 물리학상을 받았다.
- ④ AlphaFold로 합성신약과 단백질의 부착 사이트를 예측하는 것이 주목적이다.
- ⑤ 생리학상은 microRNA 발견에 수여됐다.

내 풀이

정답 ④

AlphaFold = 단백질 자체의 구조 예측이 주. 2024 “확실한 정답” 보기!

실전 2 객관식 2024 기출변형

microRNA에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 헤어핀 구조의 전구체에서 만들어진다.
- ② mRNA에 달라붙어 기능을 억제한다.
- ③ Dicer에 의해 이중가닥으로 잘린다.
- ④ 약 22 뉴클레오타이드 길이다.
- ⑤ 표적 mRNA의 번역을 촉진한다.

내 풀이

정답 ⑤

번역 억제·분해 = 단백질 OFF.

실전 3 객관식

전통적으로 써온 한약도 천연물신약이 되려면 다시 검증해야 하는 이유가 아닌 것은?

- ① 용량·대조군·이상반응 기록이 없다.
- ② 추출·농축으로 조성이 달라진다.
- ③ 노출량이 원래 한약과 다르다.
- ④ FDA Botanical 경로도 CMC를 요구한다.
- ⑤ 천연물은 본질적으로 합성약보다 위험하다.

내 풀이

정답 ⑤

“더 위험”이 이유가 아니라 정량적 근거가 없어서.

실전 4 객관식

저분자·항체·핵산 약물 비교로 옳지 않은 것은?

- ① 저분자는 경구 투여가 가능하다.
- ② 항체는 친화도가 높지만 생산 비용이 높다.
- ③ 항체는 세포 밖·표면 표적에 주로 작용한다.
- ④ 핵산 약물은 전달 시스템이 필요 없다.
- ⑤ 핵산 약물은 undruggable 표적을 다룰 수 있다.

내 풀이

정답 ④

핵산의 최대 과제 = 전달 (LNP).

실전 5 객관식

카리코·와이스먼의 발견 과정으로 옳은 것은?

- ① 합성 mRNA를 주사한 쥐는 건강했다.
- ② 대조군 tRNA도 강한 염증을 일으켰다.
- ③ tRNA의 슈도우리딘에서 단서를 얻었다.
- ④ Ψ-mRNA는 단백질을 절반만 만들었다.
- ⑤ 발표 직후 제약사들이 큰 관심을 보였다.

내 풀이

정답 ③

① 쥐가 아팠음 ② tRNA는 염증 X ④ 10배 ↑ ⑤ “아무도 신경 쓰지 않았다”

실전 6 객관식

바이오시밀러의 부가가치에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 새로운 유효성을 처음부터 입증한다.
- ② 복제품이라 기술 장벽이 낮다.
- ③ 원본과의 유사성을 구조·기능·PK·면역원성으로 단계적 비교한다.
- ④ 생동성시험만으로 허가된다.
- ⑤ 공정이 달라도 제품은 같다.

내 풀이

정답 ③

⑤ 바이오는 공정 = 제품.

실전 7 객관식

2025 노벨생리의학상에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 수상자는 Brunkow·Ramsdell·Sakaguchi이다.
- ② 주제는 말초 면역관용이다.
- ③ 조절 T세포와 FOXP3가 핵심이다.
- ④ 상은 3명이 1/3씩 나뉘었다.
- ⑤ 면역을 강하게 켜는 백신 원리에 수여됐다.

내 풀이

정답 ⑤

면역을 끄는(관용) 원리. 켜는 건 2023.

실전 8 객관식

mRNA 서열 AI 설계(LinearDesign)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 코돈 중복성 때문에 후보 서열이 천문학적으로 많다.
- ② MFE를 낮춰 안정성을 높인다.
- ③ CAI를 높여 번역 효율을 높인다.
- ④ 단백질 아미노산 서열을 바꿔 최적화한다.
- ⑤ 언어 분석의 격자 파싱 기법을 빌렸다.

내 풀이

정답 ④

단백질은 그대로, 코돈만 바꿈.

실전 9 객관식

AI 신약개발 사례(CDK20)의 단계와 도구 연결로 옳지 않은 것은?

- ① 표적 발굴 — PandaOmics
- ② 구조 예측 — AlphaFold
- ③ 분자 생성 — Chemistry42
- ④ 검증 — 세포 증식 억제 실험
- ⑤ 표적 발굴 — X선 결정학

내 풀이

정답 ⑤

구조 모르는 dark target → 실험 대신 AlphaFold 예측.

실전 10 O/X 기출 포인트 포함

(1) Ψ 는 항원 특이적 적응면역까지 없앤다.

O / X

(2) 비변형 mRNA는 IFN- β 를 크게 유도한다.

O / X

(3) 카리코는 1985년 헝가리에서 미국으로 이주했다.

O / X

(4) 카리코의 특허는 Cellscript로 넘어갔다.

O / X

(5) Moderna는 서열 공개 이틀 만에 백신을 설계했다.

O / X

(6) 홉필드·힌턴은 2024 노벨 화학상 수상자다.

O / X

(7) microRNA는 전사 후 유전자 조절에 관여한다.

O / X

(8) 식물 miRNA는 주로 완전 결합으로 mRNA를 자른다.

O / X

(9) siRNA는 miRNA 경로(RISC)를 이용한다.

O / X

(10) CTLA-4-Ig는 공동자극(CD28-B7)을 차단한다.

O / X

(11) 면역관문억제제는 관용을 강화한다.

O / X

(12) FOXP3 결함은 자가면역(IPEX)을 일으킨다.

O / X

🔍 내 풀이

정답 X O O O O X O O O O X O

#	답	한 줄 해설
1	X	선천 경보만 ↓, 적응면역은 잘 일어남
2	O	~120배
3	O	테디베어 900파운드
4	O	발명자 ≠ 권리자
5	O	BioNTech는 몇 시간
6	X	2024 물리학상
7	O	Ambros·Ruvkun
8	O	동물 = seed → 번역 억제
9	O	온파트로
10	O	아바타셉트 → anergy
11	X	관용 ↓ → 항암
12	O	“결함 있는 조절”의 대표

실전 11 단답 2024 기출

AI 단백질 구조 예측과 인공지능망은 각각 2024 노벨 무슨 상?

내 풀이

구조 예측(베이커·하사비스·점퍼) = **화학상** · 신경망(호필드·힌턴) = **물리학상**

실전 12 단답

2024 노벨생리의학상 수상 업적은?

내 풀이

microRNA 발견과 **전사 후** 유전자 조절 (Ambros · Ruvkun)

실전 13 단답

동물 miRNA가 표적을 인식하는 핵심 영역은?

내 풀이

seed 영역 (5' 끝 2~8번 뉴클레오타이드)

실전 14 단답

카리코에게 슈도우리딘 단서를 준 RNA는?

내 풀이

대조군으로 쓴 **tRNA** (전달 RNA) — 염증을 일으키지 않았음

실전 15 단답

조절 T세포 분화를 이끄는 사이토카인 2개와 전사인자는?

내 풀이

IL-2 + TGF-β → **FOXP3**

실전 16 단답

2026 노벨생리의학상 후보로 거론된 GLP-1 발견자 3명은?

내 풀이

Drucker · Holst · Mojsov (오젠평·위고비로 연결)

실전 17

서술

mRNA 백신과 microRNA·siRNA 치료제의 작용을 단백질 생산 관점에서 비교하시오.

📎 내 풀이

모범답안

mRNA 백신은 항원 단백질의 설계도(mRNA)를 세포에 넣어 리보솜이 단백질을 **만들게(ON)** 하고, 그 항원으로 면역을 유도한다. **microRNA·siRNA**는 RISC 복합체에 실려 표적 mRNA에 결합해 **번역을 억제하거나 mRNA를 분해(OFF)**함으로써 질병 관련 단백질이 만들어지지 않게 한다. 둘 다 음전하·불안정한 핵산이라 **LNP 같은 전달체**가 필요하다.

실전 18

서술

2024 스타일(“5개”)

기초 발견(노벨상)이 신약으로 이어진 사례를 5가지 쓰시오. (1개 부족 시 -1점)

📎 내 풀이

예시답안

아래 중 5개

1. 페니실린(1945) → 항생제

2. 아스피린 기전 COX(1982) → NSAIDs 이해

3. 하이브리도마(1984) → 단일클론항체 의약품

4. PD-1·CTLA-4(2018) → 면역항암제

5. 뉴클레오사이드 변형(2023) → mRNA 백신

6. microRNA(2024) → RNA 치료제(siRNA 등)

7. AlphaFold(2024 화학) → AI 구조기반 신약 설계

8. 말초 면역관용(2025) → Treg 치료·CTLA-4-Ig

실전 19 서술

중추 관용과 말초 관용을 장소·기전으로 비교하고, 말초 관용을 이용한 신약 전략 1가지를 쓰시오.

 내 풀이

모범답안

중추 관용은 **흉선(T)·골수(B)**에서 자기반응 림프구를 **제거·수용체 편집**하고 Treg를 만드는 과정이다. 말초 관용은 이를 빠져나온 자기반응 세포를 몸 **전체(림프절·조직)**에서 **Treg 억제, anergy(공동자극 없는 무반응), 제거**로 통제한다. 신약 전략: **CTLA-4-Ig**(아바타셉트)로 CD28-B7 공동자극을 차단해 anergy 유도 → 류마티스 관절염·이식 거부 치료 (또는 저용량 IL-2로 Treg 증강).

실전 20 서술

AlphaFold가 신약개발에 주는 의미와 한계(무엇을 하지 않는가)를 서술하시오.

 내 풀이

모범답안

AlphaFold는 아미노산 서열만으로 **단백질의 3차원 구조**를 실험 수준으로 예측해, 구조를 몰라 약물 설계가 어려웠던 **dark target**에도 **구조기반 약물설계(SBDD)**를 가능하게 했다(예: CDK20 저해제). 그러나 AlphaFold의 주목적은 **단백질 자체의 구조 예측**이며, 합성신약이 단백질에 붙는 **부착 사이트·결합 자세 예측**은 별도의 AI 기술(생성형 분자 설계 등)과 실험 검증이 필요하다.

? Q&A

전통 사용 = 가설, 검증 면제 ✕
 시뮬러 = 유사성 단계적 입증
 복합제 = 주장한 개선점의 근거 (우월성 필수 ✕)
 Ψ = 선천 경보 ↓ → 항원 ↑ → 적응면역 OK

👤 카리코

1985 미국(테디베어) · 1995 강등 · 1997 와이스먼
 쥐가 아팠다 → tRNA 단서 → Ψ → 단백질 10배
 Nature·Science 거절 → Immunity 2005
 RNARx → Cellscript · BioNTech 부사장
 BioNTech 몇 시간 / Moderna 이틀 · 2020.11.8

💊 mRNA 치료제

저분자(경구) · 항체(세포 밖) · 핵산(undruggable, 전달 필수)
 개발: 설계·합성 → 봉입 → 평가 → 제조·임상
 LinearDesign: 10^{632} · MFE ↓ CAI ↑ · 11분 · 128배

🏆 2024

생리의학 = microRNA (Ambros·Ruvkun)
 화학 = Baker(설계) + Hassabis·Jumper(구조)
 물리 = Hopfield·Hinton(신경망)
 AlphaFold = 구조 예측 (부착 사이트 ✕)
 miRNA: Drosha → Exportin-5 → Dicer → RISC · ~22nt · seed 2~8

🛡️ 2025

Brunkow·Ramsdell·Sakaguchi · 말초 면역관용
 Treg · FOXP3 · IL-2 + TGF- β
 신호①만 → anergy · CTLA-4-Ig
 관용 ↑ = 자가면역·이식 / 관용 ↓ = 면역항암
 HLA-B27 ↔ 강직성 척추염 (100~200)

⚠️ 합정 TOP 3

화학 ↔ 물리 바뀌치기
 AlphaFold = 부착 사이트 ✕
 2023 노벨상 = LNP·mRNA 발명 ✕ → 염기 변형